
Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Física
Física General II
Primer Examen Parcial
II Semestre 2023
(SOLUCIÓN)

Instrucciones generales

Total de puntos: 41

- Dispone de **02 horas** para realizar el presente examen.
- El examen consta de 2 partes: selección única (4 ítems) y desarrollo (2 ítems).
- Debe resolver el examen en un cuaderno de examen u hojas debidamente engrapadas.
- Sólo se evaluará lo escrito en el cuaderno de examen. El instructivo del examen debe conservarlo cada estudiante.
- Utilice lapicero con tinta de color azul o negra. No use lápiz, lapicero borrable ni corrector. Si los utiliza no se aceptarán reclamos.
- Se puede utilizar calculadora científica no programable (puede hacer uso únicamente del formulario).
- Tiene derecho a que se le entregue el examen en los primeros 30 minutos después de iniciada la prueba, sin embargo, no tiene derecho a que se le reponga el tiempo perdido.
- Puede retirarse del aula hasta después de 30 minutos de haberse iniciado el examen, antes no será permitido.
- Debe apagar y guardar su teléfono celular o cualquier otro dispositivo electrónico durante el examen.

Ecuaciones importantes

$\vec{F} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r}$	$V = k \frac{q}{r}$	$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{encerrada}}}{\epsilon_0}$
$\vec{E} = k \frac{q}{r^2} \hat{r}$	$dV = k \frac{dQ}{r}$	$\vec{E} = - \left(\hat{i} \frac{\partial V}{\partial x} + \hat{j} \frac{\partial V}{\partial y} + \hat{k} \frac{\partial V}{\partial z} \right)$
$d\vec{E} = k \frac{dQ}{r^3} \vec{r}$	$-\Delta V = V_{ab} = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$	$u_E = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$
$d\vec{E} = k \frac{dQ}{r^2} \hat{r}$	$Q = C V$	$C = \kappa C_0$
$dQ = \begin{cases} \lambda d\ell \\ \sigma dA \\ \rho dV \end{cases}$	$C_{\text{eq}} = \left[\sum_{i=1}^n C_i \right]^{-1}$	$C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$
$\vec{F} = q\vec{E}$		$U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{CV^2}{2}$

Constantes físicas

$$\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

$$e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 8,99 \times 10^9 \text{ m}^2 \text{ N/C}^2$$

Relaciones matemáticas

$$\int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{x}{a^2 \sqrt{a^2 + x^2}} + C$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \tanh^{-1} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}} \right) + C$$

$$\int \cos^2(x) dx = \frac{1}{2} (\sin(x) \cos(x) + x) + C$$

$$\int \sin^2(x) dx = \frac{1}{2} (x - \sin(x) \cos(x)) + C$$

Primera parte: selección única (8 puntos)

Cada ítem presenta cuatro opciones posibles de las cuales solamente una es correcta, escoja la opción correcta. Al transcribir su respuesta al cuaderno de examen, escriba la letra correspondiente en MAYÚSCULA.

Recuerde que solamente se evalúa la respuesta final. (2 puntos cada una).

- 1) Un cilindro sólido de estaño (metal) tiene una carga añadida de $-10\ \mu\text{C}$. En condiciones de electrostática se puede afirmar qué:

- I La carga se distribuye uniformemente en el volumen del cilindro.
- II La carga se distribuye en la superficie del cilindro.
- III Una carga de $10\ \mu\text{C}$ se distribuye en el eje central del cilindro
- IV El campo eléctrico en un punto dentro del cilindro tiene magnitud nula

De las afirmaciones anteriores son correctas:

- (A) I y II
- (B) I y III
- (C) II y III
- (D) II y IV (Correcta)

- 2) Observe la siguiente figura con detenimiento:

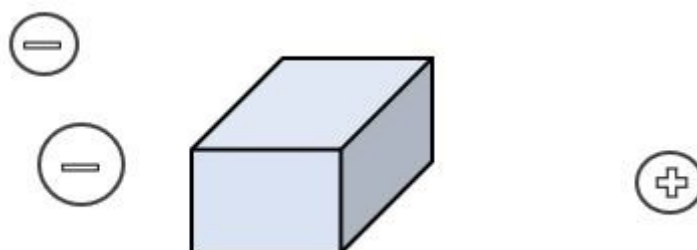


Figura 1: Cargas puntuales y superficie gaussiana

El prisma representa una superficie gaussiana sin cargas dentro. En este caso podemos afirmar que:

- (A) El flujo a través de la superficie es cero. (Correcta)
- (B) El flujo a través de la superficie es negativo.
- (C) El flujo a través de la superficie es positivo.
- (D) Necesitamos las magnitudes de las cargas para dar una respuesta.

- 3) Al tomar una carga de prueba y desplazarla sobre una superficie equipotencial, el campo eléctrico NO realiza trabajo sobre la carga, esto se debe a que:
- (A) Sobre una superficie equipotencial el campo eléctrico es constante.
 - (B) A lo largo de una superficie equipotencial el campo eléctrico debe ser cero.
 - (C) Al desplazar la carga sobre una superficie equipotencial los vectores de campo eléctrico y desplazamiento, son perpendiculares. (Correcta)
 - (D) La fuerza que desplaza la carga a lo largo de la superficie equipotencial es la fuerza debida al vector de campo eléctrico.
- 4) Considere los siguientes circuitos de capacitores idénticos:

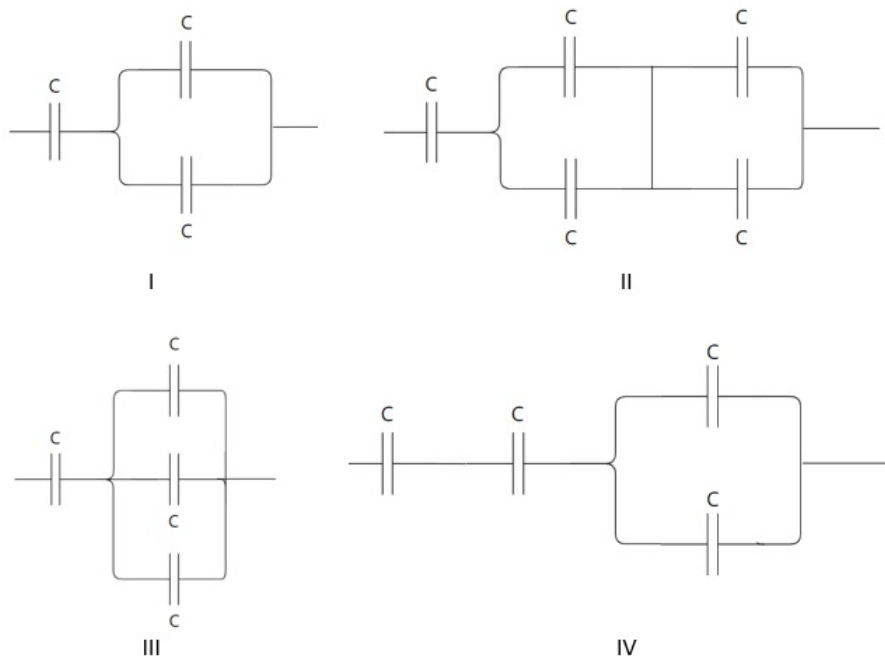


Figura 2: Circuitos eléctricos de capacitores idénticos.

¿Cuál de los circuitos tiene menor capacitancia equivalente?

- (A) I
- (B) II
- (C) III
- (D) IV (Correcta)

Resumen:

Pregunta	Respuesta
1	D
2	A
3	C
4	D

Segunda parte: desarrollo (33 puntos en total)

Resuelva de forma completa los siguientes problemas. Use esquemas y dibujos si lo considera necesario. Como parte del procedimiento, debe demostrar cualquier ecuación que utilice en la solución de los problemas, si no se encuentran en el formulario que incluye este examen. Los problemas resueltos sin procedimiento no otorgan puntos. Debe indicar con claridad el resultado final, de lo contrario, se asumirá que no llegó al mismo.

- 1) (15 puntos) En la siguiente figura se muestra una carga $-Q$ distribuida en un arco de radio constante R . La densidad de carga está dada por

$$\lambda = -\lambda_0 \cos(\theta)$$

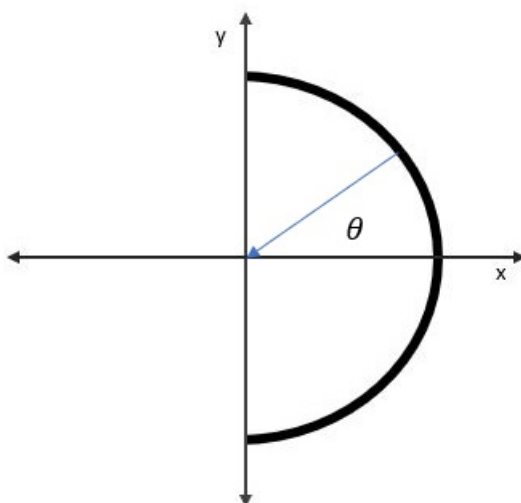


Figura 3: Carga $-Q$ distribuida en un arco de radio R

Para esta distribución se desea calcular el campo eléctrico en el origen del eje de coordenadas.

- Determine el valor de la constante λ_0 (5 puntos)
- Calcule la componente en el eje "x" del campo eléctrico en el origen del sistema de coordenadas. (5 puntos)
- Calcule la componente en el eje "y" del campo eléctrico en el origen del sistema de coordenadas. (3 puntos)
- Escriba el campo eléctrico en el origen en su forma vectorial. (2 puntos)

Solución

a) Partimos de la definición de distribución de carga lineal

$$\lambda = \frac{dq}{dl}$$

Despejamos

$$dq = \lambda dl$$

Puesto que el diferencial de longitud dl corresponde a un diferencial de arco ds , sabemos que:

$$ds = R d\theta$$

$$dq = \lambda dl = -\lambda_o \cos \theta ds = -\lambda_o \cos \theta R d\theta$$

Ahora integramos, teniendo presente que el ángulo

$$Q_{\text{arco}} = \int dq = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} -\lambda_o \cos \theta R d\theta$$

$$Q_{\text{arco}} = -\lambda_o R \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta d\theta$$

$$Q_{\text{arco}} = -\lambda_o R [\sin \theta]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = -\lambda_o R \left[\sin \frac{\pi}{2} - \sin -\frac{\pi}{2} \right]$$

$$Q_{\text{arco}} = -\lambda_o R [1 - (-1)]$$

$$Q_{\text{arco}} = -2\lambda_o R$$

Entonces:

$$-Q = -2\lambda_o R$$

$$\lambda_o = \frac{Q}{2R}$$

b)

$$d\vec{E} = k \frac{dq}{r^2} \hat{r}$$

$$dq = -\lambda_o \cos \theta R d\theta$$

$$d\vec{E} = k \frac{-\lambda_o \cos \theta R d\theta}{R^2} \hat{r}$$

$$d\vec{E} = \frac{-\lambda_o k}{R} \cos \theta d\theta \hat{r}$$

En x:

$$dE_x = -dE \cos \theta$$

$$dE_x = \left(\frac{\lambda_o k}{R} \cos \theta d\theta \right) \cos \theta$$

$$dE_x = \frac{\lambda_o k}{R} \cos^2 \theta d\theta$$

Integrando:

$$\begin{aligned}
 E_x &= \frac{\lambda_o k}{R} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d\theta \\
 E_x &= \frac{\lambda_o k}{R} \left[\frac{1}{4} \sin(2\theta) + \frac{\theta}{2} \right]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \\
 E_x &= \frac{\lambda_o k}{R} \left[\left(\frac{1}{4} \sin \left(2 \frac{\pi}{2} \right) + \frac{\pi}{2} \right) - \left(\frac{1}{4} \sin \left(2 \left(-\frac{\pi}{2} \right) \right) + \frac{-\pi}{2} \right) \right] \\
 E_x &= \frac{\lambda_o k}{R} \left[\left(\frac{1}{4} \sin(\pi) + \frac{\pi}{4} \right) - \left(\frac{1}{4} \sin(-\pi) + -\frac{\pi}{4} \right) \right] \\
 E_x &= \frac{\lambda_o k}{R} \left[\left(\frac{1}{4} \cdot 0 + \frac{\pi}{4} \right) - \left(\frac{1}{4} \cdot 0 + -\frac{\pi}{4} \right) \right] \\
 E_x &= \frac{\lambda_o k}{R} \left[\frac{\pi}{4} - \left(-\frac{\pi}{4} \right) \right] \\
 E_x &= \frac{\lambda_o k}{R} \frac{\pi}{2}
 \end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned}
 dE_y &= dE \sin \theta \\
 dE_y &= \left(\frac{-\lambda_o k}{R} \cos \theta d\theta \right) \sin \theta \\
 dE_y &= \frac{-\lambda_o k}{R} \cos \theta \sin \theta d\theta \\
 E_y &= \frac{-\lambda_o k}{R} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta \sin \theta d\theta \\
 E_y &= \frac{-\lambda_o k}{R} \left[-\frac{1}{4} (1 + \cos 2\theta) \right]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \\
 E_y &= \frac{\lambda_o k}{4R} \left[\left(1 + \cos 2 \frac{\pi}{2} \right) - \left(1 + \cos 2 \left(-\frac{\pi}{2} \right) \right) \right] \\
 E_y &= \frac{\lambda_o k}{4R} [(1 + \cos \pi) - (1 + \cos -\pi)] \\
 E_y &= \frac{\lambda_o k}{4R} [(1 + (-1)) - (1 + (-1))] \\
 E_y &= \frac{\lambda_o k}{4R} [0]
 \end{aligned}$$

d)

$$\vec{E} = \left(\frac{\lambda_o k \pi}{2R} \right) \hat{x} + 0\hat{y}$$

- 2) (18 puntos) Considere una esfera aislante de radio $a = 10 \text{ cm}$ y con densidad de carga uniforme $2,0 \times 10^{-5} \text{ C/m}^3$. La esfera se encuentra rodeada por una carcasa esférica metálica de radio interno $b = 15 \text{ cm}$ y radio externo $c = 20 \text{ cm}$ que tiene una carga neta de $50 \mu\text{C}$. Encuentre:

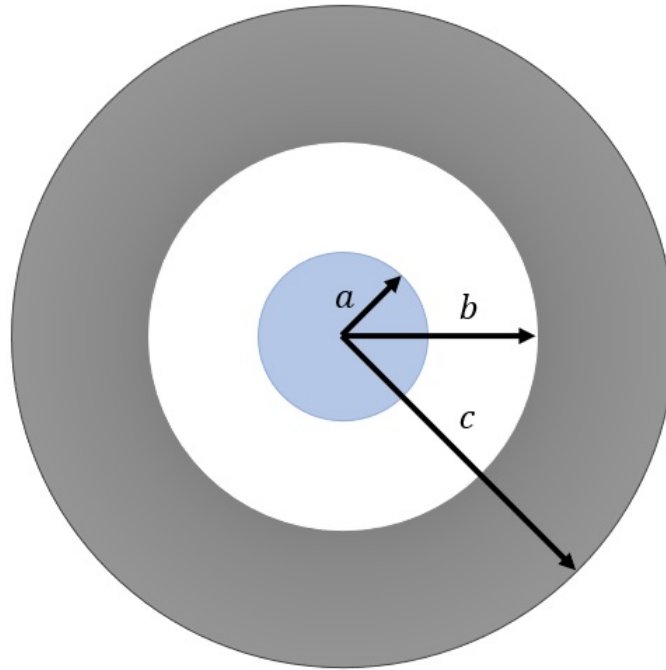


Figura 4: Esfera aislante rodeada de carcasa metálica esférica

- a) La carga total de la esfera aislante. (3 puntos)
- b) El campo eléctrico en la región $a < r < b$. (5 puntos)
- c) El campo eléctrico para $r > c$. (5 puntos)
- d) El potencial eléctrico en un punto de la carcasa metálica en la región $b < r < c$, asuma que el potencial es cero en una posición infinitamente lejos de la carcasa. (5 puntos)

Solución

a)

$$\rho_o = \frac{dq}{dV}$$

$$dq = \rho_o dV$$

$$dV = 4\pi r^2 dr$$

Entonces:

$$dq = \rho_o 4\pi r^2 dr$$

Integrando:

$$\begin{aligned}
 Q_{\text{esfera aislante}} &= \int dq = \int_0^a 4\pi\rho_o r^2 dr \\
 Q_{\text{esfera aislante}} &= 4\pi\rho_o \left[\frac{r^3}{3} \right]_0^a \\
 Q_{\text{esfera aislante}} &= 4\pi\rho_o \left[\frac{a^3}{3} - \frac{0^3}{3} \right] \\
 Q_{\text{esfera aislante}} &= \frac{4}{3}\pi\rho_o a^3 \\
 Q_{\text{esfera aislante}} &= \frac{4}{3}\pi\rho_o a^3 \\
 Q_{\text{esfera aislante}} &= \frac{4}{3}\pi \left(2,0 \times 10^{-5} \frac{\text{C}}{\text{m}^3} \right) (0,10 \text{ m})^3 \\
 Q_{\text{esfera aislante}} &= 8,38 \times 10^{-8} \text{C}
 \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned}
 \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} &= \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_o} \\
 E \int dA &= \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_o} \\
 E (4\pi r^2) &= \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_o}
 \end{aligned}$$

En $a < r < b$ la carga encerrada corresponde a toda la carga de la esfera aislante, por lo tanto:

$$E (4\pi r^2) = \frac{\frac{4}{3}\pi\rho_o a^3}{\epsilon_o}$$

$$E = \frac{\frac{4}{3}\pi\rho_o a^3}{4\pi r^2 \epsilon_o}$$

$$\vec{E} = \frac{\rho_o a^3}{3\epsilon_o r^2} \hat{r}$$

c) En $r > c$ la carga encerrada es:

$$Q_{\text{enc}} = Q_{\text{esfera aislante}} + Q_{\text{esfera metálica}}$$

$$\begin{aligned}
 E (4\pi r^2) &= \frac{Q_{\text{esfera aislante}} + Q_{\text{esfera metálica}}}{\epsilon_o} \\
 E &= \frac{Q_{\text{esfera aislante}} + Q_{\text{esfera metálica}}}{4\pi\epsilon_o r^2}
 \end{aligned}$$

d)

$$\Delta V = - \int_{\infty}^r \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$V_r - V_{\infty} = - \int_{\infty}^r \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

Entonces:

$$E = \frac{Q_{\text{esfera aislante}} + Q_{\text{esfera metálica}}}{4\pi\epsilon_o} \frac{1}{r^2}$$

$$V_r = - \int_{\infty}^r \left(\frac{Q_{\text{esfera aislante}} + Q_{\text{esfera metálica}}}{4\pi\epsilon_o} \frac{1}{r^2} \hat{r} \right) \cdot d\vec{r}$$

$$V_r = - \left(\frac{Q_{\text{esfera aislante}} + Q_{\text{esfera metálica}}}{4\pi\epsilon_o} \right) \int_{\infty}^r \frac{1}{r^2} dr$$

$$V_r = - \left(\frac{Q_{\text{esfera aislante}} + Q_{\text{esfera metálica}}}{4\pi\epsilon_o} \right) \left[-\frac{1}{r} \right]_{\infty}^r$$

$$V_r = - \left(\frac{Q_{\text{esfera aislante}} + Q_{\text{esfera metálica}}}{4\pi\epsilon_o} \right) \left[-\frac{1}{r} - \left(-\frac{1}{\infty} \right) \right]_{\infty}^r$$

$$V_r = \left(\frac{Q_{\text{esfera aislante}} + Q_{\text{esfera metálica}}}{4\pi\epsilon_o} \right) \frac{1}{r}$$

Evaluamos ese potencial eléctrico en $r = c$:

$$V_c = \left(\frac{Q_{\text{esfera aislante}} + Q_{\text{esfera metálica}}}{4\pi\epsilon_o} \right) \frac{1}{c}$$

Para dentro de la esfera metálica sabemos que $V_b = V_c$ y ese valor debe ser constante para cualquier radio dentro de $a < r < b$, entonces:

$$V_c = \left(\frac{8,38 \times 10^{-8} C + 50 \times 10^{-6} C}{4\pi (8,85 \times 10^{-12} \frac{C^2}{N \cdot m^2})} \right) \frac{1}{(0,20 \text{ m})}$$

$$V_c = 2,25 \times 10^6 \text{ V}$$